# 🚗 Car Tracking

Používateľská príručka – automatické sledovanie jázd autom a chôdze, viac vozidiel, kniha jázd a štatistiky

Verzia aplikácie 1.6 · Android 8.0 a novší

## Obsah


1. Čo aplikácia robí
2. Inštalácia a aktualizácia
3. Prvé spustenie
4. Povolenia
5. Automatická detekcia jazdy
6. Obrazovka Prehľad
7. Vozidlá
8. Sledovanie chôdze
9. Jazdy a detail jazdy
10. Mapa
11. Štýl jazdy a skóre
12. Kniha jázd a export
13. Štatistiky
14. Kde som zaparkoval a parkovací lístok
15. Bluetooth auta
16. Miesta (Domov, Práca, Klient)
17. Tankovanie a skutočná spotreba
18. Pripomienky
19. Widget na ploche
20. Tlačidlá v rýchlej lište
21. Časté trasy
22. Cestovné náhrady
23. Zdieľané vozidlo
24. Offline mapy
25. Webový prehľad na počítači
26. Záloha a obnova
27. Všetky nastavenia
28. Riešenie problémov
29. Server (pre správcu)
30. Bezpečnosť a súkromie

# 1. Čo aplikácia robí

Car Tracking sám rozpozná, že sedíte v aute alebo idete pešo, a zaznamená trasu – bez toho, aby ste aplikáciu otvárali. Jazdy autom a chôdza sa vedú oddelene; bicykel sa nezaznamenáva.

- **Automatický záznam jázd** – spustí sa a ukončí sám, aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa telefón reštartoval.
- **Viac vozidiel** – každé s vlastnou spotrebou, cenou paliva, tachometrom a Bluetooth; prepnutie jedným ťuknutím, aj počas jazdy.
- **Sledovanie chôdze** – kroky, vzdialenosť a trasa pešo, voliteľne iba v pracovnom čase.
- **Notifikácia a vibrácia** pri zapnutí aj vypnutí režimu jazdy, so súhrnom (km, čas, priemer, náklady, skóre).
- **Kniha jázd** – súkromné / služobné jazdy, účel cesty, adresy, stav tachometra, tlač a PDF, export do Excelu.
- **Štýl jazdy** – prudké brzdenie a zrýchlenie, prekračovanie rýchlosti, skóre 0–100.
- **Náklady na palivo** – odhad pre každú jazdu aj za obdobie.
- **Štatistiky** – týždeň, mesiac, rok, grafy a mapa všetkých jázd.
- **Kde som zaparkoval** – miesto konca poslednej jazdy s navigáciou k autu.
- **Miesta** (Domov, Práca, Klient) – jazdy sa samy pomenujú a označia ako súkromné / služobné.
- **Tankovanie** – skutočná spotreba a skutočné náklady na palivo.
- **Pripomienky** – STK, emisná kontrola, olej, diaľničná známka, poistka...
- **Widget na ploche** a **tlačidlá v rýchlej lište**, **záloha a obnova** všetkých údajov.
- **Časté trasy** – priemerný čas opakovaných ciest a najlepší čas odchodu.
- **Cestovné náhrady** za služobné jazdy, **zdieľané vozidlo** so spoločnou knihou jázd.
- **Kalendár aktivity, rekordy a série**, **pracovný výkaz chôdze**, **mesačné zhrnutie**.
- **Parkovací lístok** s upozornením pred koncom, **offline mapy** a **webový prehľad** na počítači.
- **Prihlásenie odtlačkom prsta** a synchronizácia na vlastný server s databázou MySQL.

# 2. Inštalácia a aktualizácia

1. V telefóne otvorte stránku `github.com/richardgogola12/CarTracking/releases` a stiahnite najnovší súbor `CarTracking-N.apk`.
2. Otvorte stiahnutý súbor. Android požiada o povolenie *Inštalovať neznáme aplikácie* pre prehliadač – povoľte ho.
3. Potvrďte **Inštalovať**.

> **Aktualizácia:** novšiu verziu stačí nainštalovať „cez“ starú – údaje ostanú zachované. Všetky verzie od 1.1 sú podpísané rovnakým kľúčom.

> **Prechod zo skúšobných verzií (build 1–3):** tie boli podpísané iným kľúčom. Pred prvou inštaláciou verzie 1.1 ich jedenkrát odinštalujte.

## 3. Prvé spustenie

### 3.1 Adresa servera

Na obrazovke prihlásenia ťuknite úplne dole na **„Server: …“**, zadajte adresu API (napr. `https://mojadomena.sk/cartracking/api/`) a ťuknite na **Otestovať pripojenie**. Aplikácia komunikuje **iba cez HTTPS** – adresa musí začínať `https://` a server musí mať platný certifikát (napr. bezplatný Let's Encrypt). Keď sa zobrazí „Pripojenie funguje ✅“, ťuknite na **Uložiť**.

### 3.2 Registrácia a prihlásenie

Ťuknite na **Nemáte účet? Zaregistrujte sa**, vyplňte meno, e-mail a heslo (min. 8 znakov). Po registrácii vás aplikácia prevedie povoleniami.

### 3.3 Prihlásenie odtlačkom prsta

Po prvom prihlásení heslom aplikácia ponúkne prihlasovanie odtlačkom. Zapnúť alebo vypnúť ho môžete aj v **Nastavenia → Zabezpečenie**. Prihlasovací údaj je zašifrovaný kľúčom v bezpečnom úložisku telefónu, ktorý odomkne iba váš odtlačok.

- **Odhlásiť** – odhlási z aplikácie, prihlásenie odtlačkom ostane funkčné.
- **Zabudnúť zariadenie** – zruší prihlásenie aj na serveri a vymaže uložený odtlačkový kľúč.
- Ak do telefónu pridáte nový odtlačok, z bezpečnostných dôvodov sa treba raz prihlásiť heslom a biometriu zapnúť znova.

## 4. Povolenia

Aby sa jazdy zaznamenávali úplne automaticky, povoľte postupne všetky položky na obrazovke **Povolenia** (otvoríte ju aj cez červenú kartu na Prehľade alebo v Nastaveniach).

| Povolenie | Prečo je potrebné |
|---|---|
| Presná poloha | Záznam trasy a rýchlosti z GPS. |
| Poloha **vždy** | Spustenie záznamu na pozadí pri zatvorenej aplikácii. V systéme zvoľte *Povoliť vždy*. |
| Fyzická aktivita | Rozpoznanie jazdy vo vozidle a odlíšenie od chôdze a bicykla. |
| Notifikácie | Oznámenie o zapnutí a vypnutí režimu jazdy. |
| Bez obmedzenia batérie | Android inak nedovolí spustiť sledovanie na pozadí. |
| Zariadenia v okolí | Len ak používate Bluetooth auta. |

**Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung:** v systémových nastaveniach aplikácie zapnite aj *Automatické spustenie* a batériu nastavte na *Bez obmedzení*. Títo výrobcovia inak aplikácie na pozadí ukončujú.

## 5. Automatická detekcia jazdy

Detekcia jazdy pracuje v dvoch krokoch: telefón najprv nahlási, že ste *vo vozidle*, a aplikácia to potom **overí rýchlosťou z GPS**. Preto sa chôdza ani bicykel nikdy nezaznamenajú ako jazda autom. Chôdza má vlastný režim – pozri kapitolu Sledovanie chôdze.

1. **Čakanie** – žiadna GPS, takmer nulová spotreba batérie. Systém Android sleduje typ pohybu.

▼ systém nahlási „vo vozidle“ alebo sa pripojí Bluetooth auta

2. **Overovanie** – zapne sa GPS a tichá notifikácia „Overujem…“. Ak 3 presné body ukážu rýchlosť aspoň **25 km/h**, ide o auto. Ak začnete chodiť, bicyklovať alebo sa rýchlosť do **5 min** nepotvrdí, overovanie sa potichu zruší a nič sa neuloží.

▼ rýchlosť potvrdená

3. **Režim jazdy ZAPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia. Zaznamenáva sa trasa, rýchlosť a štýl jazdy. Body z overovania sa doplnia na začiatok jazdy.

▼ auto stojí 4 min, alebo ste vystúpili a 1 min idete pešo

4. **Režim jazdy VYPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia so súhrnom. Jazda sa uloží k aktívnemu vozidlu, zistia sa adresy, uloží sa miesto parkovania a jazda sa odošle na server. Ak ste odišli pešo a sledovanie chôdze je zapnuté, plynulo začne záznam chôdze.

- Státie v kolóne alebo na semafore jazdu **neukončí** (limit je nastaviteľný).
- Jazdy kratšie ako **500 m** sa neukladajú (nastaviteľné).
- Jazdu môžete spustiť aj ručne tlačidlom **Spustiť jazdu ručne**; takú jazdu ukončíte iba ručne.
- V trvalej notifikácii počas jazdy je tlačidlo **Ukončiť jazdu**, počas overovania **Nie je to jazda**.

> Autobus, vlak či taxík telefón tiež vníma ako „vozidlo“. Ak to nechcete, použite Bluetooth auta s voľbou *Sledovať iba keď je pripojené auto*.

## 6. Obrazovka Prehľad

- **Vozidlo** – aktívne vozidlo; ťuknutím ho prepnete (aj počas jazdy) alebo otvoríte správu vozidiel.
- **Stav** – Čakám (sivá), Overujem jazdu (oranžová), Režim jazdy ZAPNUTÝ (zelená) so živou vzdialenosťou, časom a rýchlosťou, Chôdza (modrá) s krokmi a vzdialenosťou. Tlačidlami **Jazda** a **Chôdza** spustíte záznam ručne.
- **Upozornenie na povolenia** – červená karta, ak niečo chýba. Ťuknutím ju vyriešite.

- **Kde som zaparkoval** – adresa a čas posledného parkovania, tlačidlo **Nájsť auto**.
- **Prehľad** – km autom dnes a tento týždeň, počet jázd; kroky a km pešo dnes a tento týždeň.
- **Detekcia a synchronizácia** – či je rozpoznávanie aktívne, posledná zmena aktivity, počet jázd čakajúcich na odoslanie a tlačidlo **Synchronizovať teraz**.

# 7. Vozidlá

Aplikácia vedie ľubovoľný počet vozidiel (napr. súkromné auto a služobné auto). Každé má vlastné údaje:

| Údaj | Na čo slúži |
|---|---|
| Názov, EČV | Zobrazenie v aplikácii a hlavička knihy jázd. |
| Palivo | Benzín, nafta, LPG, hybrid, elektro (pri elektromobile sa počíta v kWh). |
| Spotreba a cena | Odhad paliva a nákladov každej jazdy. |
| Stav tachometra | Dopočítavanie tachometra v knihe jázd – z jázd *tohto* vozidla. |
| Max. rýchlosť v obci / mimo obce / na diaľnici | Limity pre kontrolu rýchlosti. Osobné auto 50 / 90 / 130 km/h; napr. s prívesom alebo nad 3,5 t zadajte nižšie. |
| Bluetooth vozidla | Po pripojení k tomuto Bluetooth sa vozidlo **samo nastaví ako aktívne**. |
| Sadzba náhrady (€/km) | Výkaz cestovných náhrad za služobné jazdy (kapitola Cestovné náhrady). Nechajte prázdne, ak ho nepotrebujete. |

Ikona **Zdieľať** pri vozidle ho sprístupní ďalším vodičom – pozri kapitolu Zdieľané vozidlo.

### Ako prepnúť vozidlo

- **Prehľad → Vozidlo** – vyberte vozidlo zo zoznamu. Ak práve prebieha jazda, prepne sa aj jej vozidlo.
- **Automaticky cez Bluetooth** – stačí nastúpiť do auta, ktorého Bluetooth je priradené vozidlu.
- **Dodatočne** – v detaile jazdy ťuknite na *Vozidlo → Zmeniť* (napr. ak ste zabudli prepnúť).

Všetky posuvníky v nastaveniach sú plynulé – hodnotu nastavíte presne po jednotkách. Vozidlá spravujete v **Nastavenia → Vozidlá → Spravovať vozidlá** (pridať, upraviť, odstrániť, ikona pumpy = tankovanie). Odstránené vozidlo sa iba skryje – jeho jazdy ostanú zachované.

> Pri prechode z verzie 1.1 sa prvé vozidlo vytvorí automaticky z pôvodných nastavení a priradia sa mu všetky doterajšie jazdy.

## 8. Sledovanie chôdze

Keď telefón rozpozná chôdzu (alebo beh), aplikácia začne zaznamenávať **kroky, vzdialenosť a trasu**. Záznam sa ukončí, keď niekoľko minút neurobíte žiadny krok.

- **Kroky** sa počítajú krokomerom telefónu. Vzdialenosť = kroky × dĺžka kroku, takže funguje aj vnútri budovy, kde GPS nie je presná.
- **Trasa** sa zaznamenáva GPS v dlhšom intervale (predvolene 10 s), aby chôdza počas celého dňa šetrila batériu.
- **Iba v pracovnom čase** – zvolíte dni a čas (napr. Po–Pi 7:00–16:00). Mimo neho sa chôdza nezaznamenáva.
- **Krátke presuny** (predvolene pod 150 m) sa neukladajú.
- Ak počas chôdze nasadnete do auta, chôdza sa ukončí a začne overovanie jazdy. Po vystúpení z auta zas plynule nadviaže chôdza.
- Začiatok a koniec chôdze predvolene **neruší** notifikáciou ani vibráciou (dá sa zapnúť).

Chôdza sa zobrazuje v záložke **Jazdy** (filter *Chôdza*), v detaile s krokmi, tempom (min/km) a krokmi za minútu, a v **Štatistikách** v režime *Chôdza*. Do knihy jázd sa nezapočítava.

## 9. Jazdy a detail jazdy

Záložka **Jazdy** zobrazuje jazdy a chôdzu po dňoch s trasou „odkiaľ → kam", časom, nákladmi, vozidlom a skóre štýlu jazdy. Filtrami **Auto / Chôdza / Služobné / Súkromné** zúžite zoznam. Ikona oblaku ukazuje, či je záznam uložený na serveri.

Detail jazdy obsahuje:

- **Mapu** trasy (pozri ďalšiu kapitolu),
- **Trasu** – adresy a časy začiatku (A) a cieľa (B),
- **Vozidlo** – dá sa zmeniť aj po jazde,
- **Štatistiky** – vzdialenosť, trvanie, priemer, maximum, palivo, náklady,
- **Rýchlosť počas jazdy** – graf (pozri nižšie),
- **Štýl jazdy** – skóre a počty udalostí,
- **Knihu jázd** – prepínač Súkromná / Služobná, účel jazdy a stav tachometra,
- tlačidlá **Zdieľať** (text s odkazom na mapu), **Zlúčiť s nasledujúcou** a **Zmazať** (z telefónu aj zo servera).

### Graf rýchlosti

Pri jazde autom je v detaile karta **Rýchlosť počas jazdy**:

- **Krivka rýchlosti** je zafarbená podľa rýchlosti rovnako ako trasa na mape (zelená = pomaly, žltá, oranžová, červená, fialová = nad 150 km/h).

- Prepínač **Podľa času / Podľa km** mení vodorovnú os – hodiny alebo prejdené kilometre.
- **Ťuknite alebo ťahajte prstom** po grafe – nad grafom sa zobrazí rýchlosť, čas a vzdialenosť v danom mieste, prípadne udalosť (prudké brzdenie, zrýchlenie, nad limitom).
- Prerušovaná čiara **Ø** je priemer v pohybe, bod **max** najvyššia rýchlosť. Farebné body sú udalosti štýlu jazdy (červená = brzdenie, oranžová = zrýchlenie, fialová = nad limitom).
- Pod grafom: **maximum**, **priemer v pohybe** (bez státia), **čas v pohybe** a **čas státia** (napr. semafory, kolóny).
- Pruh **Čas v pohybe podľa rýchlosti** ukazuje, koľko percent času ste išli do 50, 50–90, 90–130 a nad 130 km/h.

> Krivka je mierne vyhladená, aby GPS šum nevytváral zúbky; maximum sa berie z nevyhladených údajov.

### Zlúčenie jázd

Ak sa jedna cesta rozdelila na viac jázd (zastávka na pumpe, v obchode, dlhšie státie), zlúčite ich do jednej:

- **Automaticky** – ak nová jazda začne najneskôr 10 minút po skončení predchádzajúcej (chôdza 5 min), do 1 km od miesta, kde skončila, a tým istým vozidlom, po skončení sa obe zlúčia samy. Notifikácia pri štarte vtedy oznámi „Pokračovanie jazdy“. Časy a vzdialenosť nastavíte v **Nastavenia → Zlučovanie jázd**.
- **Ručne v zozname** – v záložke **Jazdy** jazdu **podržte**, ťuknutím označte ďalšie a ťuknite na **Zlúčiť**.
- **Ručne v detaile** – ikona zlúčenia hore zlúči jazdu s nasledujúcou jazdou rovnakého typu.

Zlučujú sa iba záznamy rovnakého typu (auto s autom, chôdza s chôdzou). Vzdialenosť, kroky a udalosti sa sčítajú, čas je od začiatku prvej po koniec poslednej, skóre je priemer podľa km a poznámky sa spoja. Ak je niektorá jazda služobná, zlúčená bude služobná. Pred zlúčením aplikácia upozorní na dlhú prestávku alebo rôzne vozidlá. Zlúčenie sa nedá vrátiť späť; na serveri sa automaticky upraví aj zmaže zlúčená jazda.

## 10. Mapa

Trasa je vykreslená s obrysom a **farbou podľa rýchlosti**:




A štart B cieľ prudké brzdenie prudké zrýchlenie prekročený limit

Ťuknutím na značku zobrazíte čas, adresu alebo rýchlosť. Ovládacie tlačidlá vpravo hore:

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
| Vrstvy | Typ mapy: podľa témy, svetlá, tmavá, klasická (OpenStreetMap), podrobná, terénna, satelitná. |
| Zameranie | Priblíži mapu tak, aby bola vidieť celá trasa. |
| Celá obrazovka | Zväčší mapu na celú obrazovku a späť. |

Vľavo dole je mierka a legenda, vpravo dole zdroj mapových podkladov. Typ mapy sa pamätá a dá sa nastaviť aj v **Nastavenia → Mapa**. Mapové podklady sa sťahujú z internetu (Esri, OpenStreetMap, OpenTopoMap) a **nevyžadujú API kľúč**. Pri chôdzi má trasa jednu farbu a nezobrazujú sa udalosti štýlu jazdy.

## 11. Štýl jazdy a skóre

Počas jazdy aplikácia z presných GPS bodov sleduje:

| Udalosť | Kedy sa zaznamená | Vplyv na skóre |
|---|---|---|
| Prudké brzdenie | spomalenie viac ako 3,5 m/s² (cca z 50 na 0 km/h za 4 s) | −6 bodov na každých 10 km |
| Prudké zrýchlenie | zrýchlenie viac ako 3,0 m/s² | −4 body na každých 10 km |
| Prekročenie limitu | rýchlosť nad limitom platným na danej ceste (+ tolerancia) | podľa podielu času, max. −40 |

### Limit podľa typu cesty – v obci, mimo obce, diaľnica

Počas jazdy aplikácia zisťuje z OpenStreetMap, po akej ceste idete (približne každých 400 m, bez API kľúča):

| Typ cesty | Ako sa rozpozná | Limit (osobné auto) |
|---|---|---|
| V obci | ulica v zástavbe, domy s číslom do 80 m od cesty, mestská časť | 50 km/h |
| Mimo obce | cesta mimo zastavaného územia | 90 km/h |
| Diaľnica / rýchlostná cesta | cesta typu diaľnica alebo rýchlostná cesta | 130 km/h |

- Limity pre každý typ cesty sa nastavujú **pri vozidle** (Nastavenia → Vozidlá).

- **Dopravné značky z mapy** – ak má cesta v OpenStreetMap zadaný limit (napr. 70 km/h v obci alebo 30 km/h pri škole), použije sa ten. Ak má vozidlo pre daný typ cesty nižší limit ako všeobecný (príves), platí nižší z nich.
- **Tolerancia** (predvolene 5 km/h) – o toľko môže rýchlosť z GPS prekročiť limit, kým sa to počíta.
- Na Prehľade sa počas jazdy zobrazuje **značka s aktuálnym limitom**, typ cesty a ulica. Ak mapa typ cesty neurčí správne alebo ste bez internetu, ťuknite na *V obci / Mimo obce / Diaľnica*; *Auto* vráti automatické rozpoznávanie.
- Kým typ cesty nie je známy (napr. bez internetu na začiatku jazdy), prekročenie sa nehodnotí.
- Mapové údaje nemusia byť všade úplné – značky v teréne majú vždy prednosť.

**Hodnotenie:** 90–100 výborná · 75–89 dobrá · 55–74 priemerná · pod 55 riziková. Pri zapnutom *Upozornení vibráciou* telefón pri prekročení limitu trikrát krátko zavibruje a zobrazí platný limit (najviac raz za minútu).

> GPS meranie nie je rovnako presné ako senzory v aute – skóre berte ako orientačné.

## 12. Kniha jázd a export

### 12.1 Nastavenie

Kniha jázd sa vedie **pre každé vozidlo zvlášť**. Pri vozidle (Nastavenia → Vozidlá) vyplňte EČV a **aktuálny stav tachometra** – od tohto okamihu aplikácia dopočítava tachometer pri každej jazde tohto vozidla. V **Nastavenia → Kniha jázd** zvoľte predvolený typ novej jazdy (súkromná / služobná).

### 12.2 Úprava jazdy

V detaile jazdy prepnite **Súkromná / Služobná** a doplňte **účel jazdy**. Zmena sa automaticky odošle na server.

### 12.3 Tlač, PDF a Excel

1. Otvorte **Štatistiky**, režim **Auto**, vyberte **vozidlo** (ak ich máte viac), zvoľte **Mesiac** a šípkami obdobie.
2. **Kniha jázd – tlač / PDF** otvorí systémovú tlač. Vyberte tlačiareň alebo *Uložiť ako PDF*. Výstup je na šírku A4 s tabuľkou jázd, súčtami (služobné, súkromné, palivo, náklady) a miestom na podpis.
3. **Export do Excelu (CSV)** vytvorí súbor, ktorý môžete poslať e-mailom alebo uložiť. Excel ho otvorí priamo so slovenskou diakritikou.

| Stĺpce knihy jázd |
| --- |
| Poradie, dátum, čas od–do, odkiaľ, kam, účel, typ (S/P), tachometer na začiatku a na konci, km, palivo (l), náklady (€) |

## 13. Štatistiky

Prepínačom **Auto / Chôdza** zvolíte, čo sa zobrazí; pri aute aj vozidlo (alebo všetky).

- **Súhrn** – vzdialenosť, čas za volantom, počet jázd, priemerná rýchlosť, palivo a náklady.
- **Podľa vozidiel** – km a náklady jednotlivých vozidiel (pri voľbe „Všetky vozidlá“).
- **Chôdza** – kroky, vzdialenosť, čas, kroky za deň, tempo a graf krokov.
- **Graf najazdených km** – po dňoch (týždeň, mesiac) alebo po mesiacoch (rok).
- **Súkromné vs. služobné** – pomer najazdených km.
- **Štýl jazdy** – priemerné skóre, počty udalostí, najdlhšia jazda.
- **Mapa jázd** – všetky jazdy obdobia, každá inou farbou.
- **Kalendár** – mesiac obdobia ako mriežka dní; čím tmavšia farba, tým viac km (auto) alebo krokov (chôdza). Ťuknutím na deň sa zobrazí jeho hodnota. Pri chôdzi sú dni so splneným denným cieľom krokov orámované zlatou.
- **Rekordy** – auto: najdlhšia jazda, najviac km za deň, najdlhšie za volantom, najvyššia rýchlosť, najlepšie skóre. Chôdza: **aktuálna a najdlhšia séria** dní za sebou so splneným cieľom krokov, najviac krokov za deň, najdlhšia chôdza.
- **Cestovné náhrady** a **spoločná kniha jázd** – pozri samostatné kapitoly.
- **Časté trasy** – tlačidlo Otvoriť (pozri kapitolu Časté trasy).

### Pracovný výkaz chôdze

V režime **Chôdza** karta **Pracovný výkaz chôdze** spočíta kroky, vzdialenosť a čas chôdze **iba v pracovnom čase** – dni a hodiny sa berú z Nastavenia → Chôdza (pracovné dni, začiatok a koniec). Chôdza, ktorá začala pred začiatkom práce alebo skončila po nej, sa započíta pomerne podľa času. Tlačidlom **Výkaz – tlač / PDF** vytlačíte prehľad po dňoch s priemerom na deň, **Export do Excelu (CSV)** ho uloží ako tabuľku.

### Mesačné zhrnutie

Prvý deň v mesiaci príde notifikácia 📊 **Zhrnutie** za predchádzajúci mesiac: km autom, počet jázd, náklady, služobné km a kroky – s porovnaním s mesiacom predtým (▲ / ▼ v percentách). Vypnete ho v Nastavenia → Zhrnutia.

## 14. Kde som zaparkoval a parkovací lístok

Po skončení jazdy sa uloží miesto, kde auto zastalo. Na Prehľade sa zobrazí adresa a čas. **Nájsť auto** otvorí mapovú aplikáciu (napr. Google Mapy) s bodom „Moje auto“ – odtiaľ spustíte navigáciu pešo. **Skryť** kartu odstráni; pri ďalšej jazde sa miesto aktualizuje.

### Parkovací lístok

Ak parkujete na platenom parkovisku, ťuknite na Prehľade na 🎫 **Lístok** (alebo **Nastaviť parkovací lístok**) a zvoľte, dokedy máte zaplatené – rýchle voľby 30 min, 1, 2, 3 hodiny alebo **Zadať čas…**.

- **10 minút pred koncom** príde upozornenie, druhé **pri skončení** lístka. V upozornení je tlačidlo **Nájsť auto** (navigácia pešo k autu).
- Na Prehľade aj vo widgete vidíte, dokedy platí lístok a koľko času zostáva; pod 10 minút sa karta zafarbí na červeno.
- Lístok zmeníte tlačidlom **Zmeniť**, zrušíte **Zrušiť**. Keď sa začne nová jazda autom, lístok sa zruší sám.
- Upozornenie funguje aj po reštarte telefónu. Ak má Android obmedzené presné budíky, môže prísť o minútu–dve neskôr.

## 15. Bluetooth auta

Ak má auto Bluetooth (handsfree, rádio), jeho pripojenie je najspoľahlivejší signál, že sedíte práve vo *svojom* aute.

1. Telefón spárujte s autom v systémových nastaveniach Bluetooth.
2. V **Nastavenia → Vozidlá** otvorte vozidlo a v poli *Bluetooth vozidla* vyberte zariadenie auta. Každé vozidlo môže mať vlastné.
3. **Spustiť sledovanie po pripojení Bluetooth vozidla** – overovanie sa spustí hneď po pripojení a vozidlo sa nastaví ako aktívne.
4. **Sledovať iba keď je pripojené vozidlo** – ignoruje autobus, vlak, taxík a jazdu v cudzom aute.

Odpojenie Bluetooth sa berie ako signál vystúpenia z auta.

## 16. Miesta (Domov, Práca, Klient)

Pomenované miesta zjednodušia knihu jázd. Keď jazda začne alebo skončí v okruhu miesta:

- v zozname a v knihe jázd sa namiesto adresy zobrazí názov, napr. **Domov → Práca**,
- ak jazda nemá účel, doplní sa automaticky (napr. „Domov → Klient ABC“),
- podľa nastavenia miesta sa jazda označí ako **súkromná** alebo **služobná** (ak je jedno z miest služobné, jazda je služobná).

### 16.1 Pridanie miesta

1. **Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Miesta → Pridať miesto**.
2. Zadajte názov a typ (Domov, Práca, Klient, Iné) a čo sa má stať s typom jazdy (nemeniť / súkromné / služobné).
3. Polohu zadáte tlačidlom **Tu som** (aktuálna GPS), **Na mape** (posuňte mapu tak, aby bolo miesto pod zameriavačom) alebo priamo z jazdy: v detaile jazdy **Štart ako miesto** / **Cieľ ako miesto**.
4. Okruh (predvolene 150 m) určuje, ako blízko musí jazda začať či skončiť.

Po uložení aplikácia ponúkne použiť miesta aj na **doterajšie jazdy** – buď iba doplniť názvy, alebo aj nastaviť typ jazdy.

## 17. Tankovanie a skutočná spotreba

Tankovanie zapisujete pri vozidle: **Nastavenia → Vozidlá → ikona pumpy** alebo na Prehľade **Vozidlo → Tankovanie**. Ťuknite na **Natankoval som** a zadajte:

- dátum, množstvo (l, pri elektromobile kWh), cenu za liter alebo celkovú sumu (druhá hodnota sa dopočíta),
- **stav tachometra** – predvyplní sa odhad z jázd, opravte ho podľa tachometra,
- či ste tankovali **do plna**.

**Skutočná spotreba** sa počíta metódou „plná – plná nádrž“: všetko natankované od predchádzajúcej plnej nádrže po aktuálnu plnú nádrž sa vydelí prejdenými km podľa tachometra. Výsledok sa zobrazí pri každom tankovaní a ako priemer; tlačidlom **Použiť skutočnú spotrebu a poslednú cenu** ho prenesiete do vozidla, takže aj odhad nákladov jázd bude presný.

V **Štatistikách** sa za zvolené obdobie zobrazia aj **skutočne zaplatené** sumy za palivo.

## 18. Pripomienky

**Nastavenia → Miesta, pripomienky, tankovanie → Pripomienky → Pridať**. Typ zvolíte jedným ťuknutím – opakovanie sa nastaví samo:

| Typ | Predvolené opakovanie |
|---|---|
| STK, emisná kontrola | každé 2 roky |
| Výmena oleja | každý rok alebo 15 000 km |
| Servisná prehliadka | každý rok alebo 20 000 km |
| Diaľničná známka, poistka (PZP) | každý rok |
| Prezutie pneumatík | každých 6 mesiacov |

- Termín môže byť **dátum**, **stav tachometra**, alebo oboje (čo nastane skôr). Tachometer sa dopočítava z jázd a tankovaní vozidla.
- Notifikácia príde vopred (predvolene 14 dní alebo 500 km), potom každé 3 dni a po termíne denne. Blížiace sa termíny sa zobrazujú aj na **Prehľade** a vo widgete.
- Ťuknutím na ✓ označíte pripomienku ako **vybavenú** – pri opakovaní sa automaticky vytvorí ďalší termín.

## 19. Widget na ploche

Podržte prst na prázdnom mieste plochy → **Miniaplikácie / Widgety** → **Car Tracking** a pretiahnite ho na plochu. Ťuknutím na widget sa otvorí aplikácia.

**Farba podľa stavu**: tmavá = čakám na jazdu, oranžová = overujem, či ide o auto, zelená = jazda, modrá = chôdza. Hore je stav, aktívne vozidlo (EČV) a čas poslednej aktualizácie.

- **Počas jazdy** – veľká aktuálna rýchlosť, dopravná značka s limitom pre daný typ cesty (pri prekročení limitu značka sčervenie), trvanie jazdy (beží každú sekundu), prejdené km a náklady na palivo.
- **Počas chôdze** – počet krokov, trvanie a vzdialenosť.
- **Dlaždice dňa** – dnes km autom, počet jázd, kroky a náklady.
- **Tlačidlá** – 🚗 **Jazda**, 🚶 **Chôdza** a ⟳ obnoviť. Pri overovaní ✓ **Je to jazda** (hneď zapne režim jazdy) a ✕ **Nie je**; počas záznamu ■ **Ukončiť**.

**Veľký widget** (roztiahnutý aspoň na 3 riadky) ukazuje navyše:

- **prepínateľný graf** – **ťuknutím na graf** prepnete medzi tromi zobrazeniami (bodky ●○○ hore ukazujú, ktoré je zapnuté):
  - **Km autom za 7 dní** – stĺpce po dňoch, dnešok zvýraznený, súčet za týždeň,
  - **Rýchlosť** – krivka rýchlosti aktuálnej jazdy (počas jazdy sa priebežne dopĺňa), inak poslednej jazdy autom; s priemerom Ø, maximom a časom začiatku a konca,
  - **Kroky za 7 dní** – stĺpce krokov po dňoch so súčtom.

  Každý widget na ploche si pamätá svoje zobrazenie, takže môžete mať napr. dva widgety s rôznymi grafmi,

- **krúžok krokov** – dnešné kroky voči dennému cieľu (Nastavenia → Chôdza → Denný cieľ krokov); po splnení zezelená,
- najbližšiu **pripomienku** (napr. STK o 12 dní) a **kde je zaparkované** auto.

Veľkosť widgetu sa dá meniť podržaním a ťahaním okrajov; obsah sa prispôsobí. Počas jazdy sa údaje obnovujú približne každých 20 sekúnd, trvanie beží priebežne.

## 20. Tlačidlá v rýchlej lište

Jazdu alebo chôdzu spustíte či ukončíte aj zo stiahnutej hornej lišty – bez odomykania aplikácie a hľadania widgetu.

1. **Android 13 a novší:** Nastavenia → **Tlačidlá v rýchlej lište** → **Pridať Jazda** / **Pridať Chôdza** a potvrďte.
2. **Staršie verzie:** stiahnite hornú lištu dvakrát, ťuknite na ceruzku (Upraviť) a pretiahnite dlaždice **Jazda** a **Chôdza** medzi aktívne.

- Ťuknutie na **Jazda** spustí záznam jazdy (ako ručné spustenie); počas jazdy je tlačidlo zvýraznené, ukazuje km a rýchlosť a ďalšie ťuknutie jazdu **ukončí**.
- Pri overovaní, či ide o auto, ťuknutie overovanie zruší („nie je to jazda“).
- **Chôdza** funguje rovnako a ukazuje počet krokov.

## 21. Časté trasy

Štatistiky → **Časté trasy** → Otvoriť (alebo Nastavenia → Časté trasy). Aplikácia sama nájde cesty, ktoré opakujete – napríklad *Domov → Práca* a *Práca → Domov* (smer sa rozlišuje).

- Jazdy sa spoja do trasy, ak majú začiatok aj cieľ do **350 m** od seba. Názvy sú z **Miest**, inak z adresy (ulica, mesto). Okruhy (návrat na to isté miesto) a jazdy kratšie ako 1 km sa nepočítajú.
- Pri každej trase: počet jázd, **priemerný čas** a vzdialenosť, najrýchlejšia a najpomalšia jazda, dátum poslednej.
- 💡 **Najlepší čas odchodu** – hodina odchodu, pri ktorej trvala cesta v priemere najkratšie (prednostne z hodín s aspoň 2 jazdami).
- Ťuknutím trasu rozbalíte: graf priemerného trvania podľa hodiny odchodu (zelený stĺpec = najlepší) a posledné jazdy – ťuknutím otvoríte detail.
- Filtrom **Aspoň 2× / 3× / 5× / 10×** určíte, koľko jázd musí trasa mať.

## 22. Cestovné náhrady

Ak jazdíte služobne vlastným autom, aplikácia pripraví **výkaz cestovných náhrad** za služobné jazdy.

1. V **Vozidlá → upraviť** zadajte **Sadzbu náhrady (€/km)** – základnú náhradu za 1 km. Aktuálnu sadzbu overte v platnom opatrení alebo u zamestnávateľa.
2. Skontrolujte **spotrebu** (podľa technického preukazu) a **cenu paliva** pri vozidle.
3. Služobné jazdy označte v detaile jazdy ako **Služobná** (alebo nastavte Miesta, ktoré typ jazdy určia samy).
4. Štatistiky → vyberte vozidlo a obdobie (napr. mesiac) → karta **Cestovné náhrady**.

| Položka | Výpočet |
|---|---|
| Základná náhrada | služobné km × sadzba €/km |
| Náhrada za palivo (PHL) | služobné km × spotreba / 100 × cena paliva |
| Na vyplatenie | súčet oboch |

**Výkaz náhrad – tlač / PDF** vytvorí tabuľku po jazdách (dátum, trasa, účel, km, náhrady) so súčtami a miestom na podpis zamestnanca a schválenie. **Export do Excelu** uloží to isté ako CSV. Výkaz je pomôcka – spôsob výpočtu a sadzby overte podľa platných predpisov a pokynov zamestnávateľa.

## 23. Zdieľané vozidlo

Keď jedno auto používa viac ľudí (rodina, firemné auto), vlastník ho môže **zdieľať**. Ostatní vodiči ho uvidia vo svojej aplikácii a ich jazdy sa zapíšu do **spoločnej knihy jázd**.

### Vlastník vozidla

1. Vozidlá → pri vozidle ikona **Zdieľať**.
2. Zadajte **e-mail** vodiča a ťuknite **Pridať**. Vodič musí mať účet na **rovnakom serveri**.
3. Zoznam ukazuje, s kým je vozidlo zdieľané; **Odobrať** zdieľanie zruší (jazdy, ktoré už vodič najazdil, ostanú v knihe).

### Vodič, s ktorým je vozidlo zdieľané

- Vozidlo sa objaví v zozname vozidiel s označením 👥 **zdieľané od …** (po otvorení Vozidiel alebo po synchronizácii).
- Vyberiete ho ako aktívne rovnako ako vlastné vozidlo – ručne alebo cez Bluetooth (Bluetooth si nastavíte sami vo svojom telefóne).
- Údaje vozidla (spotreba, cena, tachometer, limity, sadzba) **upravuje iba vlastník**; do vášho telefónu sa stiahnu pri synchronizácii.
- V detaile vozidla je tlačidlo **Opustiť vozidlo**.

### Spoločná kniha jázd

Štatistiky → vyberte vozidlo → **Kniha jázd a export** → 👥 **Spoločná kniha jázd (všetci vodiči)**. Stiahne zo servera jazdy **všetkých** vodičov tohto vozidla za obdobie a pripraví tlač / PDF so stĺpcom **Vodič** a súčtom km po vodičoch. Vyžaduje pripojenie na internet. Jazdy iného vodiča môžete vidieť, ale nemôžete ich meniť ani mazať.

## 24. Offline mapy

Mapy sa sťahujú z internetu. Každá prezretá časť mapy sa v telefóne ukladá a zobrazí sa aj bez signálu. Vopred si môžete uložiť celú oblasť:

1. Nastavenia → Mapa → **Offline mapy – uložiť oblasť**.
2. Posuňte a priblížte mapu na oblasť (mesto, trasa do práce, cieľ dovolenky).
3. Zvoľte podrobnosť: **Mestá**, **Ulice**, **Detail** alebo **Max.** Aplikácia ukáže počet dlaždíc a približnú veľkosť (najviac 15 000 dlaždíc naraz – pri väčšej oblasti ju uložte po častiach).
4. **Uložiť túto oblasť** – priebeh sa zobrazuje pod mapou.

- Ukladať sa dajú podklady **Podrobná, Svetlá, Tmavá a Satelit** (Esri). Klasická (OpenStreetMap) a Turistická (OpenTopoMap) hromadné sťahovanie nedovoľujú – tie sa ukladajú len pri prezeraní.
- **Režim offline** (Nastavenia → Mapa alebo na obrazovke Offline mapy) – mapy nesťahujú nič z internetu, zobrazia sa iba uložené časti. Hodí sa v roamingu.
- **Miesto pre uložené mapy** – limit veľkosti (predvolene 500 MB); pri prekročení sa najstaršie dlaždice vymažú. **Vymazať** odstráni všetky uložené mapy.

## 25. Webový prehľad na počítači

Na serveri je aj webová stránka, kde jazdy a chôdzu prezeráte na počítači (alebo tablete) – na veľkej mape, s tlačou knihy jázd a výkazov. Adresu nastaví správca servera, napr. `https://vas-server/cartracking/web/`. Prihlásite sa rovnakým e-mailom a heslom ako v aplikácii.

- **Auto / Chôdza**, obdobie **Týždeň / Mesiac / Rok** s posunom ‹ ›, výber vozidla.
- **Súhrn** – km, počet jázd, čas, priemerná rýchlosť, služobné km, palivo a náklady (pri chôdzi kroky).
- **Mapa** – kliknutím na jazdu v tabuľke sa zobrazí jej trasa farbená podľa rýchlosti, so začiatkom A, cieľom B a udalosťami štýlu jazdy; **Zobraziť všetky jazdy obdobia** nakreslí naraz posledných 40.
- **Graf po dňoch** a **graf rýchlosti** vybranej jazdy (priemer, maximum, čas v pohybe a státia).
- Záložky: **Jazdy**, **Kniha jázd** (tlač / PDF, Excel), **Cestovné náhrady**, **Spoločná kniha jázd** (vlastník tu môže aj spravovať zdieľanie), **Časté trasy** (za posledný rok).
- Tlač (🖨 **Tlač / PDF**) vytlačí iba tabuľku s hlavičkou – v dialógu tlače zvoľte „Uložiť ako PDF“.

- Prepínač 🌓 mení svetlý / tmavý vzhľad. Prihlásenie si stránka môže zapamätať (iba v tomto prehliadači).

## 26. Záloha a obnova

**Nastavenia → Záloha a obnova**:

- **Zálohovať** – vytvorí jeden súbor `cartracking-zaloha-RRRR-MM-DD.ctbak` so všetkými jazdami (aj trasami), chôdzou, vozidlami, miestami, tankovaniami, pripomienkami a nastaveniami. Uložte ho napr. na Google Disk alebo do počítača.
- **Obnoviť zo zálohy** – údaje zo súboru sa **pridajú**; nič sa neprepíše ani nezmaže a čo už v telefóne je, sa preskočí. Obnovu preto možno spustiť aj opakovane. Môžete zvoliť, či sa obnovia aj nastavenia (adresa servera a odtlačok ostanú podľa telefónu).
- Obnovené údaje sa automaticky odošlú aj na server.

> Pri výmene telefónu: v starom telefóne Zálohovať → súbor uložiť na Google Disk → v novom telefóne nainštalovať aplikáciu, prihlásiť sa → Obnoviť zo zálohy.

# 27. Všetky nastavenia

| Sekcia / nastavenie | Predvolené | Popis |
|---|---|---|
| **Automatická detekcia jazdy** | | |
| Automaticky sledovať jazdu | zapnuté | Hlavný vypínač automatiky. |
| Spustiť po reštarte telefónu | zapnuté | Obnoví detekciu po zapnutí telefónu. |
| Rýchlosť potvrdzujúca auto | 25 km/h | Nižšia rýchlosť sa nepovažuje za jazdu autom. |
| Čas na potvrdenie jazdy | 5 min | Pri Bluetooth spúšťači dvojnásobok. |
| Ukončiť jazdu po státí | 4 min | Ako dlho môže auto stáť bez ukončenia jazdy. |
| Minimálna dĺžka jazdy | 500 m | Kratšie automatické jazdy sa neukladajú. |
| **GPS** | | |
| Interval záznamu polohy | 3 s | Kratší = presnejšia trasa, vyššia spotreba. |
| Vysoká presnosť | zapnuté | Vypnutím šetríte batériu. |
| **Notifikácie a vibrácie** | | |
| Oznámiť zapnutie / vypnutie | zapnuté | Notifikácia pri štarte a konci jazdy. |
| Zvuk notifikácie | zapnuté | Tichá alebo zvuková notifikácia. |
| Vibrovať / typ vibrácie | zapnuté / dvojitá | Krátka, dlhá alebo dvojitá; tlačidlo Vyskúšať. |
| Rýchlosť v trvalej notifikácii | zapnuté | Aktuálna rýchlosť počas jazdy. |
| **Vozidlá** | | |
| Spravovať vozidlá | 1 vozidlo | Názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer, max. rýchlosti, sadzba náhrady €/km, Bluetooth, zdieľanie (kapitola 7). |
| Spustiť po pripojení Bluetooth | vypnuté | Spustí overovanie a nastaví vozidlo ako aktívne. |

| | | |
|---|---|---|
| Iba keď je pripojené vozidlo | vypnuté | Ignoruje iné vozidlá a verejnú dopravu. |
| **Chôdza** | | |
| Automaticky sledovať chôdzu | zapnuté | Kroky, vzdialenosť a trasa pešo. |
| Iba v pracovnom čase | vypnuté | Dni v týždni, začiatok a koniec práce. |
| Dĺžka kroku | 75 cm | Vzdialenosť = kroky × dĺžka kroku. |
| Denný cieľ krokov | 8 000 | Cieľ pre krúžok krokov vo widgete. |
| Ukončiť po nečinnosti | 3 min | Minúty bez krokov, ktoré ukončia záznam. |
| Minimálna vzdialenosť | 150 m | Kratšie presuny sa neukladajú. |
| Interval GPS pri chôdzi | 10 s | Dlhší interval šetrí batériu. |
| Notifikácia / vibrácia | vypnuté | Pri začiatku a konci chôdze. |
| **Zlučovanie jázd** | | |
| Automaticky zlúčiť po krátkej prestávke | zapnuté | Zastávka na pumpe nerozdelí jazdu. |
| Max. prestávka – auto / chôdza | 10 min / 5 min | Dlhšia prestávka = nová jazda. |
| Max. vzdialenosť konca a začiatku | 1 000 m | Jazdy iným vozidlom sa nezlučujú. |
| **Miesta, pripomienky, tankovanie, záloha** | | |
| Miesta / Pripomienky / Tankovanie | – | Pozri samostatné kapitoly. |
| Záloha a obnova | – | Súbor .ctbak so všetkými údajmi. |
| **Kniha jázd** | | |
| Predvolený typ jazdy | súkromná | Typ novo zaznamenanej jazdy. |
| Zisťovať adresy | zapnuté | Ulica a mesto začiatku a cieľa. |
| **Štýl jazdy a rýchlosť** | | |
| Hodnotiť štýl jazdy | zapnuté | Udalosti a skóre. |

| | | |
|---|---|---|
| Limit podľa typu cesty | zapnuté | V obci / mimo obce / diaľnica z OpenStreetMap, limity pri vozidle. |
| Použiť dopravné značky z mapy | zapnuté | Limit zo značky, ak je v mape zadaný. |
| Jednotný rýchlostný limit | 130 km/h | Iba ak je limit podľa typu cesty vypnutý. |
| Tolerancia | 5 km/h | Rezerva pre nepresnosť GPS. |
| Upozorniť vibráciou | vypnuté | Upozornenie pri prekročení limitu. |
| **Ostatné** | | |
| Server a synchronizácia | auto, aj mobilné dáta | Adresa API, automatické odosielanie, iba cez Wi-Fi. |
| Mapa | podľa témy | Typ mapových podkladov. |
| Režim offline | vypnuté | Mapy iba z uložených dlaždíc. |
| Miesto pre uložené mapy | 500 MB | Limit vyrovnávacej pamäte máp (prejaví sa po reštarte aplikácie). |
| Offline mapy – uložiť oblasť | – | Kapitola Offline mapy. |
| Tlačidlá v rýchlej lište | – | Pridanie dlaždíc Jazda a Chôdza (Android 13+). |
| Mesačné zhrnutie | zapnuté | Notifikácia 1. deň v mesiaci. |
| Zabezpečenie | vypnuté | Prihlásenie odtlačkom prsta. |
| Vzhľad | podľa systému | Svetlá alebo tmavá téma. |
| Účet | – | Vymazanie jázd z telefónu, odhlásenie. |

## 28. Riešenie problémov

| Problém | Riešenie |
|---|---|
| Zdieľanie: „Používateľ s týmto e-mailom nemá účet“ | Vodič sa musí najprv zaregistrovať v aplikácii na rovnakom serveri (rovnaká adresa API). |
| Zdieľané vozidlo sa neobjavilo | Otvorte Nastavenia → Vozidlá (stiahne sa zo servera) alebo počkajte na synchronizáciu. Musíte byť online. |
| Offline mapa je sivá | Oblasť nebola uložená v danej podrobnosti alebo je zvolený iný podklad. Uložte oblasť pre aktuálny typ mapy, prípadne vypnite Režim offline. |
| Tlačidlo v rýchlej lište nič nerobí | Najprv sa prihláste v aplikácii. Pri niektorých telefónoch sa aplikácia na okamih otvorí – to je v poriadku. |
| Jazda sa nespustila automaticky | Skontrolujte Povolenia (všetky zelené) a výnimku z batérie. Rozpoznanie trvá 30 s – 2 min od rozbehnutia. Pri telefónoch Xiaomi/Huawei zapnite Automatické spustenie. |
| Zaznamenala sa jazda autobusom | Zmažte ju v detaile jazdy. Do budúcna použite Bluetooth auta a voľbu „Sledovať iba keď je pripojené auto“. |
| Jazda sa ukončila v zápche | Zvýšte *Ukončiť jazdu po státí* (napr. na 8 min). Ak sa jazda rozdelila, zlúči sa automaticky (do 10 min), prípadne ju zlúčte ručne. |
| Zlúčili sa jazdy, ktoré mali byť oddelené | Znížte *Max. prestávka* alebo vypnite automatické zlučovanie v Nastavenia → Zlučovanie jázd. |
| Jazda sa skončila až dlho po zaparkovaní | Znížte *Ukončiť jazdu po státí*. Čas konca jazdy sa aj tak počíta od posledného pohybu. |
| „Server musí používať HTTPS“ | Adresa servera musí začínať https:// a server musí mať platný certifikát. Nešifrované http nie je povolené. |
| Jazda sa nepomenovala podľa miesta | Zväčšite okruh miesta (napr. na 250 m) – GPS na začiatku jazdy môže byť nepresná. Potom v Miestach ťuknite na ikonu synchronizácie (použiť na doterajšie jazdy). |
| Spotreba z tankovania sa nezobrazuje | Potrebné sú aspoň dve tankovania „do plna“ so správnym stavom tachometra. |
| Widget sa neaktualizuje | Otvorte aplikáciu – widget sa obnoví. Pri niektorých výrobcoch povoľte aplikácii beh na pozadí (pozri Povolenia). |
| „Server je nedostupný“ | Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na „Server: …“ a otestujte adresu. Musí končiť `/api/`. |

| | |
|---|---|
| Jazdy sa neodosielajú | Prehľad → Synchronizovať teraz. Skontrolujte voľbu „Iba cez Wi-Fi“. |
| Nezobrazuje sa adresa | Adresa sa zisťuje pri konci jazdy a potrebuje internet. Bez pripojenia ostane prázdna. |
| Mapa je sivá | Mapové podklady potrebujú internet. Skúste iný typ mapy. Šedé mapy Esri majú najviac detailov do priblíženia 16, pri väčšom priblížení zvoľte Podrobnú alebo Klasickú. |
| Jazda sa priradila zlému vozidlu | V detaile jazdy ťuknite na Vozidlo → Zmeniť. Do budúcna priraďte vozidlám Bluetooth – prepnú sa samy. |
| Chôdza sa nezaznamenáva | Skontrolujte Nastavenia → Chôdza (zapnuté, pracovný čas) a povolenie Fyzická aktivita (potrebné aj pre krokomer). |
| Nesprávny limit (obec / mimo obce) | Ťuknite počas jazdy na správny typ cesty na Prehľade. Údaje pochádzajú z OpenStreetMap a nemusia byť všade úplné. |
| Chôdza sa ukladá príliš často | Zvýšte Minimálnu vzdialenosť alebo zapnite Iba v pracovnom čase. |
| Aplikácia sa nedá aktualizovať | Staré skúšobné verzie (build 1–3) raz odinštalujte. Od verzie 1.1 aktualizácia funguje priamo. |
| Odtlačok prestal fungovať | Po pridaní nového odtlačku sa prihláste heslom a v Nastaveniach zapnite biometriu znova. |

# 29. Server (pre správcu)

Aplikácia komunikuje so serverom cez REST API v PHP; databáza je MySQL 8 / MariaDB 10.5+. Aplikácia sa k databáze nepripája priamo (heslo k DB by inak bolo v aplikácii).

## 29.1 Inštalácia

```
mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 < backend/schema.sql

CREATE USER 'car_tracking'@'localhost' IDENTIFIED BY 'silne_heslo';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON car_tracking.* TO 'car_tracking'@'localhost';
```

Priečinok `backend/api` skopírujte na web server (napr. `/cartracking/api`), upravte `config.php`. Apache potrebuje `mod_rewrite` (súbor `.htaccess` je priložený). **HTTPS je povinné** – aplikácia nešifrované spojenie odmietne.

## 29.2 Aktualizácia databázy

| Skript | Kedy ho spustiť |
|---|---|
| `migrate_prefix.sql` | Databáza vznikla ešte s tabuľkami bez prefixu `CarTracking_`. |
| `migrate_v2.sql` | Prechod na verziu 1.1 (kniha jázd, štýl jazdy). Nová inštalácia ho nepotrebuje. |
| `migrate_v3.sql` | Prechod na verziu 1.2 (vozidlá, chôdza). Spustite po `migrate_v2.sql`. |
| `migrate_v4.sql` | Prechod na verziu 1.3 (limity vozidla v obci / mimo obce / na diaľnici). |
| `migrate_v5.sql` | Prechod na verziu 1.5 (miesta, tankovanie, pripomienky). |
| `migrate_v6.sql` | Prechod na verziu 1.6 (sadzba náhrady €/km, zdieľané vozidlá). |

### 29.3 Tabuľky

| Tabuľka | Obsah |
|---|---|
| `CarTracking_users` | Používatelia (heslo ako bcrypt hash). |
| `CarTracking_api_tokens` | Prihlasovacie tokeny (iba SHA-256 hash, platnosť 90 dní). |
| `CarTracking_vehicles` | Vozidlá: názov, EČV, palivo, spotreba, cena, tachometer, limity, sadzba €/km. |
| `CarTracking_vehicle_shares` | Zdieľanie vozidla s ďalšími používateľmi. |
| `CarTracking_trips` | Jazdy a chôdza: typ (car/walk), vozidlo, časy, km, kroky, adresy, účel, skóre. |
| `CarTracking_items` | Miesta, tankovania a pripomienky (JSON, novšia verzia vyhráva). |
| `CarTracking_trip_points` | Body trasy: čas, poloha, rýchlosť, presnosť, udalosť. |

### 29.4 API

| Metóda a cesta | Popis |
|---|---|
| `POST /register` | Registrácia → token |
| `POST /login` | Prihlásenie → token |
| `POST /logout` | Zrušenie tokenu |
| `GET /me` | Aktuálny používateľ |
| `POST /trips/sync` | Odoslanie jázd a bodov (opakovateľné bez duplicít) |
| `GET /trips` , `GET /trips/{uuid}` | Zoznam jázd, detail s bodmi |
| `DELETE /trips/{uuid}` | Zmazanie jazdy |
| `POST /vehicles/sync` , `GET /vehicles` | Odoslanie a zoznam vozidiel |
| `POST /items/sync` , `GET /items?kind=` | Miesta, tankovania, pripomienky |
| `GET /trips?from=&to=&type=` | Jazdy za obdobie (ms), typ car / walk |
| `GET\|POST /vehicles/{uuid}/shares` | Zoznam / pridanie zdieľania (vlastník, `{email}` ) |
| `DELETE /vehicles/{uuid}/shares/{user_id}` | Zrušenie zdieľania (vlastník alebo sám vodič) |
| `GET /vehicles/{uuid}/trips?from=&to=` | Spoločná kniha jázd – jazdy všetkých vodičov s menom vodiča |

### 29.5 Webový prehľad

Priečinok `backend/web` skopírujte vedľa priečinka `api` (napr. `/cartracking/web` ). Stránka je jeden súbor `index.html` bez inštalácie; API hľadá v `../api/` (dá sa zmeniť na prihlasovacej obrazovke). Knižnica mapy Leaflet sa načítava z cdnjs.cloudflare.com.

## 30. Bezpečnosť a súkromie

- Poloha sa zaznamenáva **iba počas jazdy autom a pri zapnutom sledovaní chôdze** (prípadne len v pracovnom čase); v pokoji sa GPS nepoužíva.
- Jazdy sa ukladajú v telefóne a odosielajú **iba na váš server**, ktorý zadáte – vždy šifrovane (HTTPS).
- Súbor zálohy nie je šifrovaný – obsahuje vaše trasy, uchovávajte ho na bezpečnom mieste.

- Prihlasovací token je v telefóne šifrovaný kľúčom v Android Keystore; heslo sa v telefóne neukladá.
- Na serveri sa heslá ukladajú ako bcrypt hash a tokeny ako SHA-256 hash.
- Na adresy začiatku a cieľa sa používa geokódovanie systému Android (Google); dá sa vypnúť v Nastaveniach.
- Mapové podklady sa sťahujú od poskytovateľov máp; posielajú sa im iba súradnice zobrazených dlaždíc, nie vaše jazdy.
- Zdieľané vozidlo: vlastník a vodiči, s ktorými je zdieľané, vidia jazdy **tohto vozidla** (čas, trasa, účel) – nie vašu chôdzu ani jazdy inými vozidlami. Zdieľanie sa dá kedykoľvek zrušiť.
- Webový prehľad komunikuje iba s vaším serverom; prihlásenie si pamätá len v prehliadači, kde ste ho zaškrtli.
- Na rozpoznanie typu cesty sa počas jazdy približne každých 400 m posiela aktuálna poloha službe Nominatim (OpenStreetMap). Dá sa vypnúť v Nastavenia → Štýl jazdy → Limit podľa typu cesty.

---

Car Tracking · Používateľská príručka pre verziu 1.6 · © 2026 Richard Gogola
Mapové údaje © Esri, HERE, Garmin, © prispievatelia OpenStreetMap, © OpenTopoMap, snímky © Esri, Maxar.